

Термины и определения

ПИЩА – совокупность неорганических и органических веществ, получаемых организмами из окружающей среды и используемых ими для питания.

НУТРИЕНТЫ – пищевые вещества (элементы), необходимые для жизнедеятельности.

ПИТАНИЕ – процесс поступления, переваривания, всасывания, метаболизма нутриентов и выведения продуктов их обмена.

ЭКЗОГЕННОЕ ПИТАНИЕ – процесс усвоения организмом нутриентов, поступающих из окружающей среды.

ЭНДОГЕННОЕ ПИТАНИЕ – процесс усвоения организмом эндогенных веществ, входящих в состав самого организма.

АЛИМЕНТАРНЫЕ ФАКТОРЫ (лат. alimentarius – пищевой) – факторы, связанные с пищей, питанием.

НУТРИОМ – совокупность алиментарных факторов, необходимых для поддержания динамического равновесия между человеком и окружающей средой, направленных на обеспечение жизнедеятельности, сохранение и воспроизводство вида.

ПИЩЕВАРЕНИЕ – совокупность процессов, обеспечивающих механическое измельчение и химическое расщепление нутриентов на компоненты, лишённые видовой специфичности и пригодные к всасыванию и участию в метаболизме.

СИМБИОНТНОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ – пищеварение и питание макроорганизма за счет и посредством микроорганизмов.

Научные направления в области питания

Трофология – междисциплинарная наука, изучает общие закономерности ассимиляции веществ на всех уровнях организации живых систем – от клетки, органа и организма до связей в популяции, биоценозах и биосфере.

Нутрициология – наука о питании, изучающая функциональные, метаболические, гигиенические, клинические аспекты взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм.

Диетология – область знаний, изучающая вопросы питания, прежде всего, больных.

Гигиена питания – раздел гигиены, изучает влияние алиментарного фактора на организм человека и разрабатывает мероприятия по совершенствованию питания для сохранения и укрепления здоровья человека/популяции и предотвращения патологических процессов.

Объект исследования гигиены питания – человек (индивидуум), популяция, с одной стороны, и пища, с другой;

Предмет изучения – питание, как процесс связи окружающей среды и организма человека, его здоровья, а также развития патологических процессов под влиянием пищи и питания.

Функции питания и компонентов пищи

Функции	Нутриенты
Энергетическая	У, Ж, Б, органические кислоты, этанол
Пластическая	Б, Ж, У, минеральные вещества
Биорегуляторная	Б, витамины, минеральные вещества (микроэлементы), ПНЖК
Иммунорегуляторная	Белки, ПНЖК, витамины, минеральные вещества
Реабилитационная	Витамины, минорные биологически активные вещества, минеральные вещества
Сигнально-мотивационная, информационная	Вкусовые и экстрактивные вещества
Симбиотическая	Пребиотики, пробиотики

Питание и болезни

Типовые патологические процессы и формы патологии имеют ряд характерных признаков:

- полиэтиологичность;
- монопатогенетичность;
- комплексность процессов повреждения и адаптации;
- стандартность проявлений;
- включение в качестве компонента в патогенез многих конкретных болезней.

Питание и болезни

Алиментарные факторы влияют на все стороны жизнедеятельности организма, в т.ч. **возникновение и течение почти всех патологических процессов.**

Основные группы болезней, прямо (этиологически) или опосредованно (патогенетически и др.), связанных с питанием (МКБ-Х):

- первичные болезни недостаточного или избыточного питания (алиментарные заболевания);
- вторичные болезни недостаточного или избыточного питания;
- заболевания, обусловленные пищевой непереносимостью;
- заболевания с алиментарными факторами передачи возбудителя болезни;
- заболевания с алиментарными факторами риска развития патологии.

Питание и болезни

Алиментарные заболевания

Первичные алиментарные заболевания в основном возникают вследствие длительных нарушений питания и могут быть предупреждены или вылечены только путем изменения питания.

Существует более 30 первичных болезней и синдромов недостаточного или избыточного питания. Среди этих алиментарных заболеваний наибольшее значение по распространенности, влиянию на здоровье и продолжительность жизни имеют:

1. белково-энергетическая недостаточность (БЭН – квашиоркор, алиментарный маразм);
2. железодефицитная анемия;
3. йоддефицитные состояния;
4. гипо- и авитаминозы;
5. алиментарное ожирение и т.д.

Питание и болезни

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Вторичные болезни недостаточного или избыточного питания вызваны заболеваниями органов и систем, ведущими к нарушению приема, усвоения пищи, усилению расхода и потери нутриентов и энергии. В результате могут возникнуть клинически выраженные вторичные болезни недостаточного, реже – избыточного питания. Эти болезни по своим проявлениям могут быть односторонними с алиментарными заболеваниями, но их причины не связаны с питанием как таковым: белково-энергетическая недостаточность при заболеваниях почек, при нервной анорексии, железодефицитная анемия в результате кровопотери, D-авитаминоз при заболеваниях печени, почек, тонкой кишки, желчевыводящей системы, вторичное (симптоматическое) ожирение при патологии головного мозга и эндокринных заболеваниях и др.

Заболевания, обусловленные пищевой непереносимостью

Пищевая непереносимость – это патологические реакции некоторых людей на те или иные нутриенты, входящие в состав продуктов питания.

Пищевая непереносимость обусловлена индивидуальными особенностями организма, а не пищевыми продуктами как таковыми.

Выделяют следующие основные группы болезней пищевой непереносимости:

- ферментопатии (кишечные, нарушения межуточного обмена);
- пищевая аллергия и псевдоаллергия;
- психогенная непереносимость пищи (непереносимость пищи, связанная с национальными традициями, религиозными предписаниями или личными привычками).

Питание и болезни

Заболевания с алиментарными факторами передачи возбудителя болезни

Это острые или хронические заболевания при которых продукты питания включены в механизм передачи этиологического фактора болезни.

Это могут быть бактерии, вирусы, простейшие, гельминты, а также чужеродные химические вещества (ксенобиотики – тяжелые металлы, радионуклиды, пестициды, средства защиты и активации роста растений, ростостимуляторы животных и т.д.)

Заболевания с алиментарными факторами передачи «возбудителя болезни»

Глава Роспотребнадзора Попова: всего ботулизмом в России заразились 417 человек

Попова: вспышка ботулизма началась из-за нарушения правил изготовления продуктов



Анна Попова
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Салат с фасолью, который стал причиной вспышки ботулизма в России, доставили по 2882 адресам, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Случаи заражения были выявлены в 11 регионах страны, всего пострадали 417 человек, уточнила она.

«Это вспышка, которая заставила страдать 417 человек, из них 2 человека скончались, к сожалению», — сказала госпожа Попова на заседании комитета Госдумы по здравоохранению. Трансляция заседания велась на [сайте Думы](#).

<https://www.kommersant.ru/doc/6822439>

Питание и болезни

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Заболевания с алиментарными **факторами риска** развития патологии

В развитии и течении этих заболеваний алиментарные факторы могут иметь большее или меньшее значение, но они не являются единственными факторами риска.

Речь идет о таких массовых неинфекционных заболеваниях, как, атеросклероз и обусловленные им ишемическая болезнь сердца и инфаркт миокарда, дисциркуляторные энцефалопатии и инсульт головного мозга, артериальная гипертензия, сахарный диабет II типа, ряд онкологических заболеваний, ЖКБ, МКБ, подагра и т.д.

Питание и болезни

Заболевания с алиментарными факторами риска развития патологии

Например, известно свыше 200 факторов риска развития ИБС, главными из которых являются:

1. возраст – мужчины старше 45 лет, женщины старше 55 лет;
2. ИБС у родственников первого поколения;
3. специфические нарушения липидного обмена;
4. курение;
5. артериальная гипертензия;
6. сахарный диабет;
7. ожирение (абдоминально-висцерального типа);
8. психосоциальные факторы, ведущие к депрессии;
9. гиподинамия;
10. малое потребление фруктов, ягод и овощей;
11. полное воздержание от алкоголя.

Эти факторы увеличивают риск развития заболевания, но не являются его достаточной причиной.

Теории питания

PEDIATRIC
UNIVERSITY

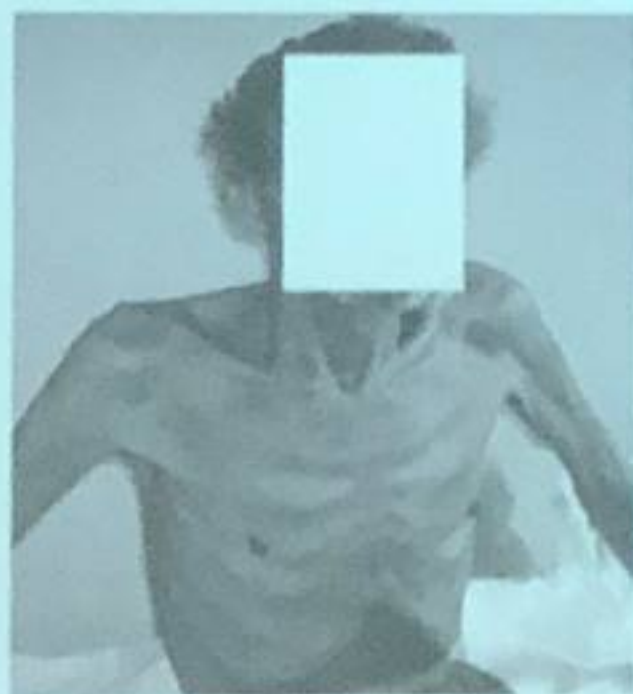
- **теория адекватного питания**
критерий – обеспеченность;
- **теория рационального питания**
(концепция оптимального питания)
критерий – соответствие нормативу.

Закон энергетической адекватности питания

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Энергия, поступающая с нутриентами, должна соответствовать энерготратам организма.

Примеры невыполнения закона –
избыточное питание, ожирение,
недостаточное питание, гипотрофии и т.д.



из личного архива



<https://travelltimes.ru/wp-content/uploads/2021/07/fat3.jpg>

Дистрофия (кахексия) ~ Ожирение

Теория адекватного питания

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Законы питания

- Закон энергетической (количественной) адекватности питания;
- Закон пластической (качественной) адекватности питания;
- Закон энзиматической адекватности питания;
- Закон биотической адекватности питания;
- Закон биоритмологической адекватности питания.

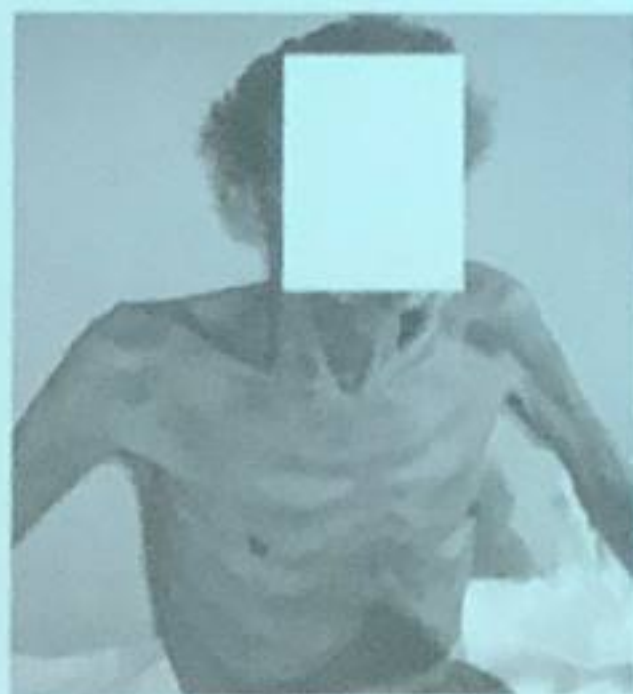
Невыполнение любого закона питания приводит к развитию характерной группы патологических процессов (т.е. питание становится этиологическим фактором болезней).

Закон энергетической адекватности питания

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Энергия, поступающая с нутриентами, должна соответствовать энерготратам организма.

Примеры невыполнения закона –
избыточное питание, ожирение,
недостаточное питание, гипотрофии и т.д.



из личного архива



<https://travelltimes.ru/wp-content/uploads/2021/07/fat3.jpg>

Дистрофия (кахексия) ~ Ожирение

Закон пластической адекватности питания

Количество потребляемых с пищей нутриентов должно обеспечивать пластические процессы, происходящие в организме.

По критерию обязательности все нутриенты делятся на заменимые и **незаменимые/эссенциальные**, которые

- не синтезируются,
- не депонируются,
- **их дефицит/избыток приводит к развитию специфических патологических состояний (алиментарных заболеваний),**
- потребность в незаменимых нутриентах **строго нормируется** (белки/незаменимые аминокислоты, ПНЖК, витамины, минеральные вещества, вода).

Примеры невыполнения закона –
гипо-, авитаминозы/гипервитаминозы, микроэлементозы,
алиментарный маразм, квашиоркор, и т.д.

Закон энзиматической адекватности питания

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Химические связи нутриентов должны соответствовать ферментативным возможностям организма.

Примеры – мальабсорбции/мальдигестии (лактазная недостаточность, целиакия), энзимопатии межучного обмена (ФКУ), пищевые аллергии... подагра...

алкоголизм (дефицит алкоголь-дегидрогеназы)...

Тактика ведения пациентов с любой энзимопатией – элиминационная диета.

Закон биотической адекватности питания

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Пища должна быть свободна от чужеродных химических веществ (ксенобиотиков), радионуклидов, гельминтов, простейших, патогенных микроорганизмов и их токсинов в количествах, вызывающих **пищевые отравления, инфекционные и паразитарные заболевания, лучевую болезнь.**

Закон биоритмологической адекватности питания

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Режим приема пищи по калорийности и составу нутриентов **должен соответствовать биоритмологическим возможностям организма** (биосоциальным ритмам человека).

Примеры нарушения – десинхроноз, питание по смещенному режиму, в т.ч. питание при работе в ночную смену, в жаркое время суток и др.

Пищевые продукты и законы питания

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Продукты питания изучаем, характеризуем, рекомендуем
пищевые рационы с учетом законов питания

- Закон энергетической адекватности – каков вклад данных продуктов в удовлетворение потребности в энергии;
- Закон пластической адекватности – поставщиками каких незаменимых нутриентов являются данные продукты;
- Закон энзиматической адекватности – какие энзимопатии проявляются при употреблении данных продуктов в пищу;
- Закон биотической адекватности – какие пищевые отравления, инфекционные заболевания и паразитозы могут быть связаны с употреблением данной пищи;
- Закон биоритмологической адекватности – оптимальное время приема в пищу данных продуктов.

Ведущий критерий адекватности питания – обеспеченность.

Теория адекватного питания

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Как установить, что удовлетворена **потребность** в пищевых веществах и энергии?

Об удовлетворении потребности свидетельствуют **показатели обеспеченности** организма нутриентами и энергией.

Что такое показатели обеспеченности? Как оцениваются?

Показатели обеспеченности организма нутриентами и энергией оценивают по состоянию

структур,

функций

и адаптационных резервов организма,

связанных с **поступлением** в организм этих нутриентов и энергии.

Теория рационального питания

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах – усредненная величина необходимого поступления пищевых и биологически активных веществ, обеспечивающая оптимальную реализацию физиолого-биохимических процессов, закрепленных в генотипе человека.

Нормы разработаны для различных групп населения РФ (МР 2.3.1.0253-21) и являются научной базой при планировании объемов производства основного продовольственного сырья и пищевых продуктов в РФ; ... для планирования питания в организованных коллективах...

Теория рационального питания

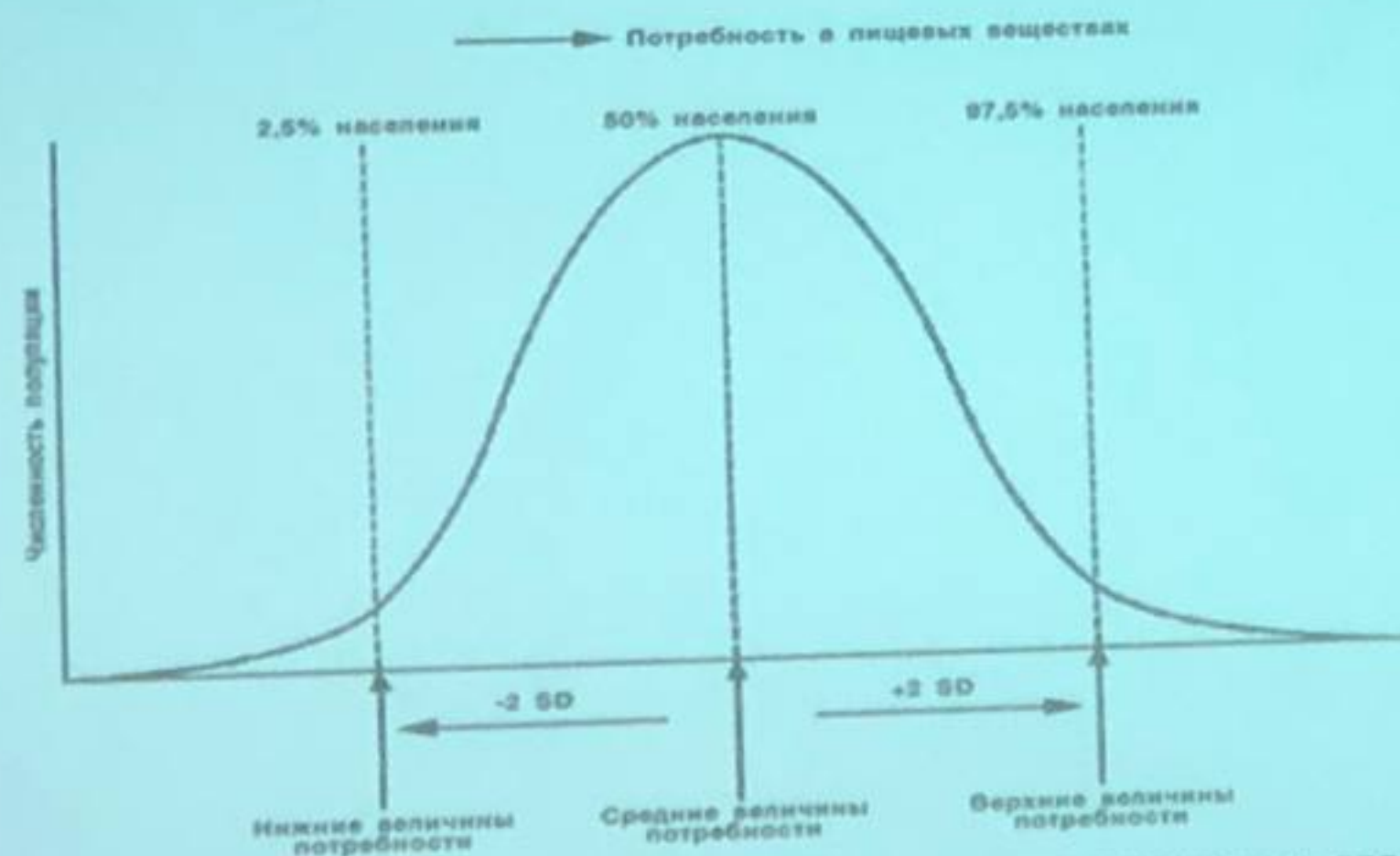
Нормы физиологических потребностей базируются на основных положениях *Концепции оптимального питания*:

- энергетическая ценность рациона человека должна соответствовать энерготратам организма;
- величины потребления основных пищевых веществ – белков, жиров и углеводов – должны находиться в пределах физиологически необходимых соотношений между ними. В рационе предусматриваются физиологически необходимые количества животных белков – источников незаменимых аминокислот, физиологические пропорции ненасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот, оптимальное количество витаминов;
- содержание макроэлементов и эссенциальных микроэлементов должно соответствовать физиологическим потребностям человека;
- содержание минорных и биологически активных веществ в пище должно соответствовать их адекватным уровням потребления.

Теория рационального питания

В теории рационального питания уровень **потребности** в нутриентах и энергии устанавливается путем сопоставления фактического питания с **нормативами**.

Как разрабатывают **нормативы по питанию**?



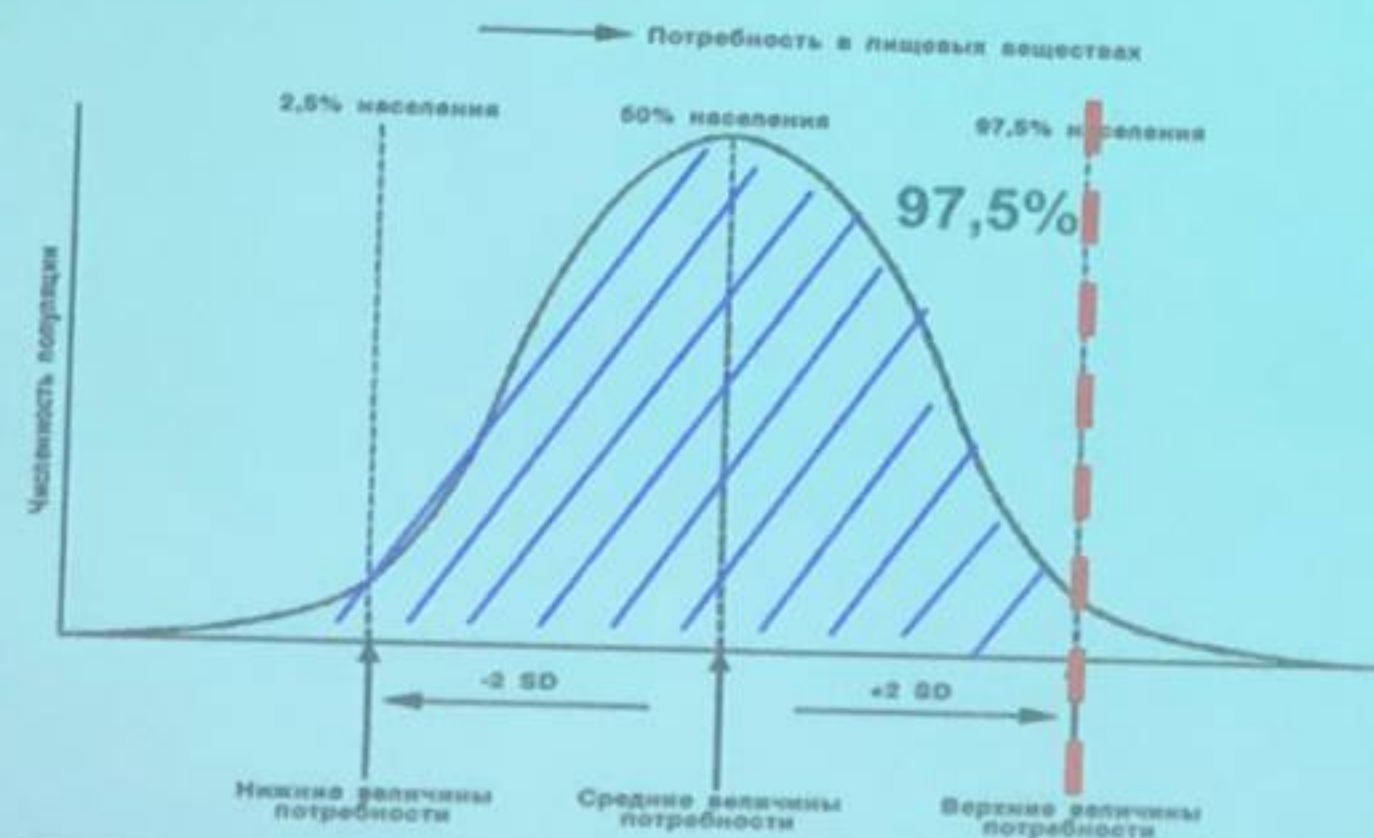
Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации/Методические рекомендации МР 2.3.1.0253-21

Распределение индивидуальной потребности в пищевых веществах в популяции

Нормирование макронутриентов и энергии

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Рекомендуемый уровень адекватного потребления – уровень суточного потребления нутриентов и энергии, установленный на основании расчетных или экспериментально определенных величин, или оценок потребления нутриентов и энергии группой/группами практически здоровых людей.



26

Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации/Методические рекомендации МР 2.3.1.0253-21

Распределение индивидуальной потребности в макронутриентах и энергии

Нормы физиологических потребностей в энергии

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Показатели (в сутки)	Группа физической активности											
	1-я (КФА-1.4)			2-я (КФА-1.6)			3-я (КФА-1.9)			4-я (КФА -2.2)		
Возраст, лет	18-29	30-44	45-64	18-29	30-44	45-64	18-29	30-44	45-64	18-29	30-44	45-64
Мужчины	2400	2300	2150	2750	2650	2450	3250	3150	2900	3800	3650	3400
Женщины	1900	1800	1700	2200	2100	1950	2600	2500	2300	3000	2850	2 700

Потребность в энергии зависит от физической активности, характеризующей коэффициентом физической активности, равным отношению энерготрат на выполнение конкретной работы к величине основного обмена (ВОО).

I группа (очень низкая физическая активность) – работники преимущественно умственного труда;

II группа (низкая физическая активность; мужчины и женщины) – работники занятые легким трудом;

III группа (средняя физическая активность; мужчины и женщины) – работники средней тяжести труда;

IV группа (высокая физическая активность; мужчины и женщины) – работники тяжелого физического труда

Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации/Методические рекомендации МР 2.3.1.0253-21

Нормы потребностей в макронутриентах

Нормы физиологических потребностей в энергии и макронутриентах для мужчин 18–29 лет при различном КФА

Показатели (в сутки)	Группа физической активности			
	1-я (КФА-1,4)	2-я (КФА-1,6)	3-я (КФА-1,9)	4-я (КФА -2,2)
Энергия, ккал	2400	2750	3250	3800
Белок, г	84	89	102	114
Жиры, г	80	92	108	127
Углеводы, г	336	392	467	551

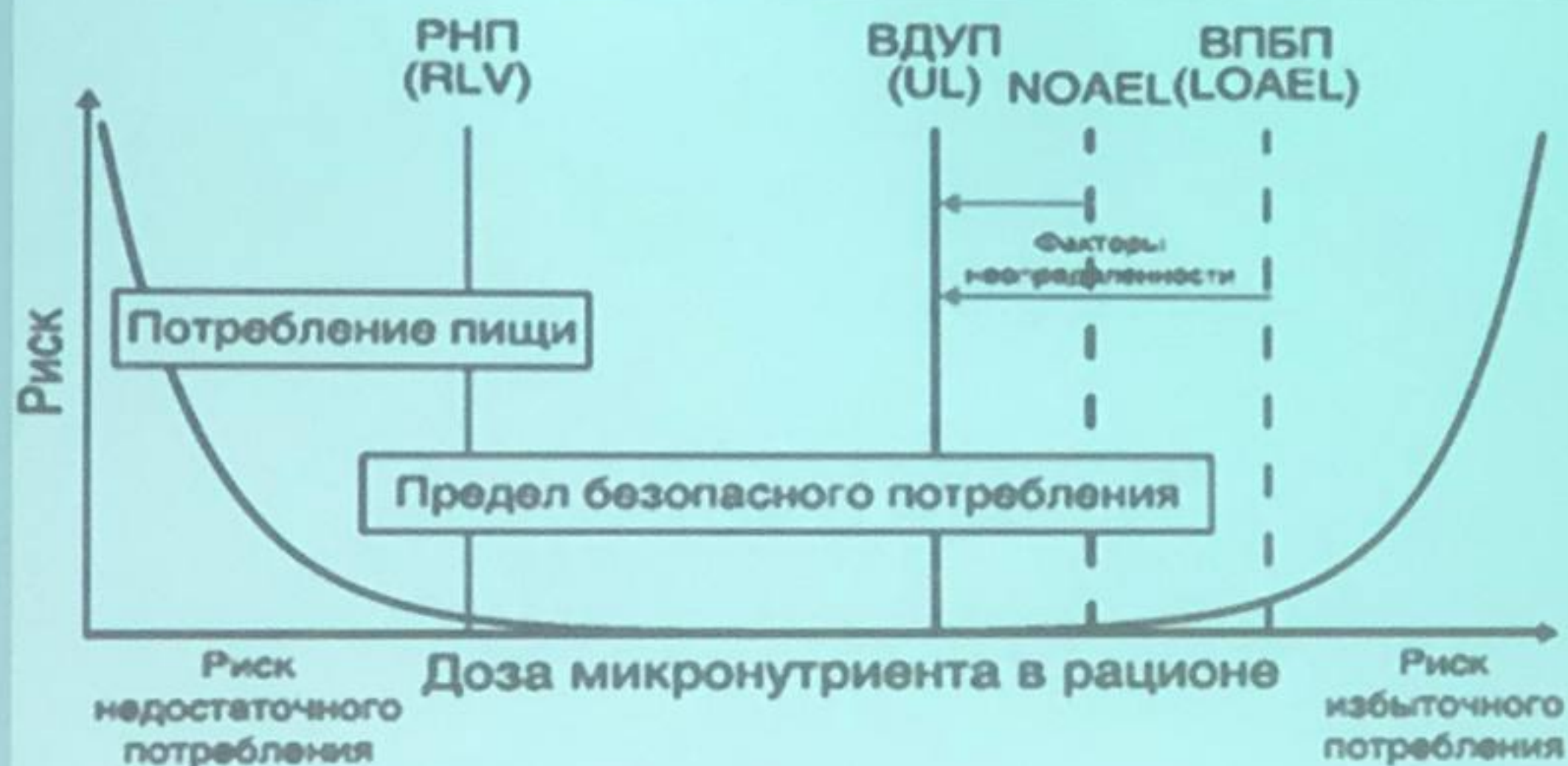
Нормы физиологических потребностей в макроэлементах для мужчин

Показатели (в сутки)	Старше 18 лет
Кальций, мг	1000
Фосфор, мг	700
Магний, мг	420
Калий, мг	3500
Натрий, мг	1300
Хлориды, мг	2300

Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации/Методические рекомендации МР 2.3.1.0253-09

Нормирование микронутриентов

PEDIATRIC
UNIVERSITY

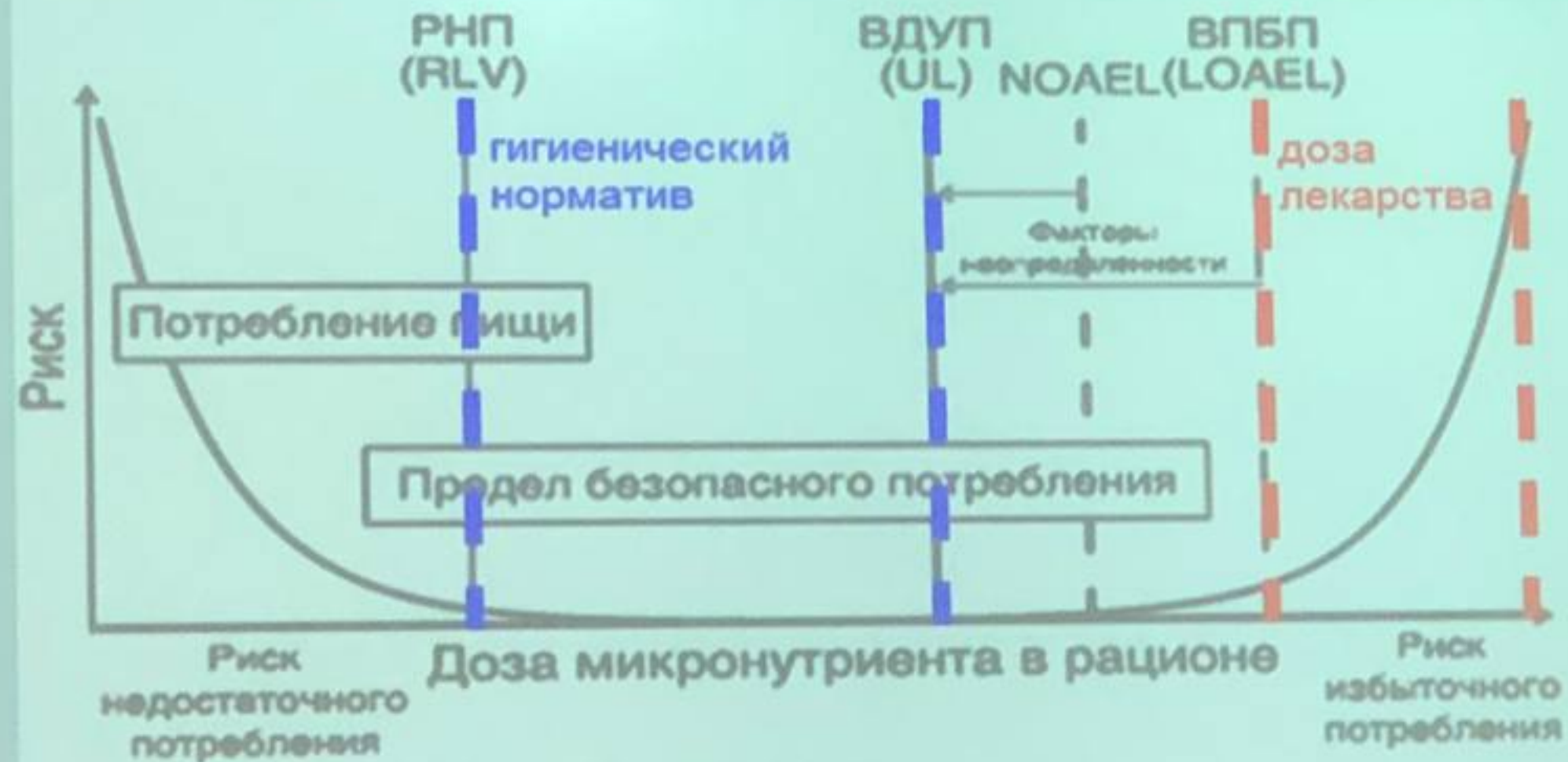


https://www.voprosy-pitaniya.ru/ru/articles_diet/274.html

РНП – рекомендуемая суточная норма потребления;
ВДУП – верхний допустимый уровень потребления;
NOAEL – уровень не вызывающий неблагоприятного влияния;
ВПБП – верхний предел безопасного потребления.

Нормирование микронутриентов

PEDIATRIC
UNIVERSITY



https://www.voprosy-pitaniya.ru/ru/articles_diet/274.html

РНП – рекомендуемая суточная норма потребления;
ВДУП – верхний допустимый уровень потребления;
NOAEL – уровень не вызывающий неблагоприятного влияния;
ВПБП – верхний предел безопасного потребления.

Нормирование микронутриентов

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Градации уровней потребления некоторых витаминов и минеральных веществ для взрослых

Микронутриент	Рекомендуемая норма потребления	Верхний допустимый уровень потребления	Лечебная доза (выше ВПБП)
Витамин А, мкг РЭ	900	3000	50000–100000 МЕ
β-Каротин, мг	5	10	–
Витамин D, мкг	10 (400 МЕ)	15 (600 МЕ)	3000–100000 МЕ
Витамин Е, мг ТЭ	15	150	50–300
Витамин В6, мг	2	6	20–60
Фолиевая кислота, мг	0.4	0.6	5
Кальций, мг	1000	2500	–
Иод, мкг	150	300	–
Цинк, мг	12	25	–
Медь, мг	1	3	–
Селен, мкг	55–75	150	–
Молибден, мкг	70	600	–
Бор, мг	2	6	–
Фтор, мг	4	6	–

Законы рационального питания

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Основные требования

- количественная сторона питания;
- качественная сторона питания (сбалансированность) например, Б, Ж, У по калорийности Б – 12–14%, Ж – 30%, У – 56–58% суточного рациона (ранее соотносились по массе как 1:1,2:4,6);
- доброкачественность питания (стандартность–безвредность);
- режим питания (регулярность, дробность питания, интервалы между приемам пищи).

Дополнительные требования

- органолептические свойства, усвояемость и удобоваримость, насыщенность, структура блюд, сочетание пищевых продуктов, разнообразие рационов;
- учет национальных особенностей кухни;
- условия для приема пищи – интерьер столовой комнаты, сервировка стола, микроклиматический комфорт и др.

Сравните с теорией адекватного питания: какого закона нет в теории рационального питания?

Теория рационального питания

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Практическая реализация теории рационального питания

Пищевой рацион – набор продуктов, необходимый человеку на определенный период времени (на день, на неделю).

Рацион должен быть сбалансирован, разнообразен и содержать продукты, принадлежащие ко всем основным группам: мясо, рыбу, молоко, яйца, зерновые и бобовые продукты, овощи, фрукты, растительное масло и т.д.

Например, в ДОО и ОО формой контроля за питанием детей является продуктовый набор (10-дневный набор продуктов питания).

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения.

«Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания»/Приказ Минздрава РФ №614 от 19.08.2016.

Сравнение теорий питания

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Теория адекватного
питания

VS

Теория рационального
питания

Фактическое питание оценивают путем сопоставления

с показателями
обеспеченности организма
нутриентами и энергией

с нормативами
поступления нутриентов
и энергии

Оценка фактического питания нацелена

на индивидуум

на коллектив

Лечебное питание

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Стандартные диеты для организации питания взрослых пациентов в медицинских организациях

Стандартные

- основной вариант стандартной диеты, ОВД
- щадящая диета, ЩД
- высокобелковая диета, ВБД
- низкобелковая диета, НБД
- низкокалорийная диета, НКД
- высококалорийная диета, ВКД

Специальные (нозологические)

- безглютеновая диета
- диета при сахарном диабете
- метаболическая диета

Персонализированные (индивидуальные)

- вегетарианская диета
- диета, разработанная на основе анализа ДНК
- палеодиета

«Алиментарный парадокс» цивилизации

PEDIATRIC
UNIVERSITY

1. Низкий уровень энерготрат у здоровых и у больных людей;
2. С изменением энерготрат изменяется потребность в макронутриентах (Б, Ж, У) и энергии;
3. Потребность в микронутриентах (витамины, минеральные вещества) практически не изменяется от уровня энерготрат;
4. **Невозможно удовлетворить потребность в микронутриентах только рационом питания – необходима коррекция рациона питания, например, БАД к пище.**

«Алиментарный парадокс» цивилизации

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Оптимальное соотношение долей макронутриентов в калорийности рациона для мужчин 18-29 лет (МР 2.3.1.0253-21, извлечение)

Показатели (в сутки)	Группа физической активности			
	1-я (КФА-1,4)	2-я (КФА-1,6)	3-я (КФА-1,9)	4-я (КФА -2,2)
Энергия, ккал	2400	2750	3250	3800
Белок, % от ккал	14	13	12,5	12
Углеводы, % от ккал	56	57	57,5	58
Жир, % от ккал	30	30	30	30
НЖК, % от ккал	10			
МНЖК, % от ккал	10			
ПНЖК, % от ккал	6-10			
Омега-6, % от ккал	5-8			
Омега-3, % от ккал	1-2			

Нормы физиологических потребностей в витаминах для мужчин

Витамин С, мг	100
Витамин В1, мг	1,5
	0,6 мг/1000 ккал
Витамин В2, мг	1,8
	0,75 мг/1000 ккал
Витамин В6, мг	2,0
Ниацин, мг	20
ниац. экв. (НЭ)	8 мг НЭ 1000 ккал

Витамин В12, мкг	3,0
Фолаты, мкг	400
Пантотеновая кислота, мг	5,0
Биотин, мкг	50
Витамин А, мкг рет. экв.	900
Бета-каротин, мг	5,0
Витамин Е, мг	15
Витамин D, мкг	15

«Алиментарный парадокс» цивилизации

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Снижение пищевой плотности продуктов питания
Например, за период с 1912–1914 гг. по 1992–1997 гг. потеря содержания микроэлементов в наиболее широко употребляемых растительных продуктах питания составляет по разным позициям от 60 до 99,5 %.

Типичный пример: в начале XX века взрослый человек получал суточную дозу железа из двух яблок средней величины, а в конце века – из более чем 50 яблок.

«Алиментарный парадокс» цивилизации

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Коррекция рациона питания современного человека

Таким образом, рацион современного человека должен состоять из пищевых продуктов с **пониженной калорийностью** и одновременно с **повышенной пищевой плотностью незаменимых компонентов**.

Эта рекомендация достигается только изменением химического состава пищевой продукции.

Продукты питания с измененным составом:

1. новые источники продуктов питания, включая ГМО;
2. обогащенные продукты питания;
3. функциональные продукты;
4. БАД к пище и т.д. (не путать с пищевыми добавками)

Биологически активные добавки (БАД) к пище

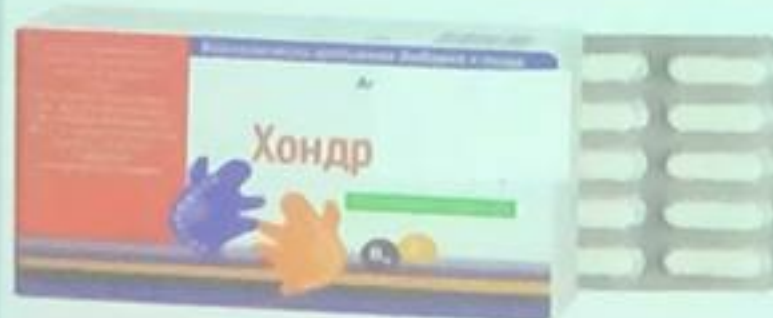
PEDIATRIC
UNIVERSITY

1. Нутрицевтики – корректоры питания (поставщики незаменимых нутриентов);
2. Парафармацевтики – пищевые продукты со свойствами «лекарств»



<https://www.amebia.ru/cgi-bin/index.cgi?id=441>

<https://www.amebia.ru/cgi-bin/index.cgi?id=453>



https://www.amebia.ru/img/shop/1320b.jpg?_id=1638988474146

Хондропротекторы – лечебно-профилактическая доза 1500–3000 мг/сут

Происхождение субстанций:

- Синтез (подлинность и чистота)
- Экстракция (подлинность и чистота)

Альтернативные системы питания

PEDIATRIC
UNIVERSITY

- вегетарианство;
- сыроедение;
- раздельное питание;
- голодание;
- система Брегга;
- кремлевская (очковая) диета;
- диета по группе крови.

40

Альтернативные системы питания

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Вегетарианство – система питания, признающая за растительной пищей исключительную ценность и отрицающая, полностью или частично, использование в питании животной пищи.

В мире 1 миллиард 450 миллионов вегетарианцев по неволе (22% населения Земли). Эти люди не могут себе позволить купить мясо и при первой финансовой возможности начнут его употреблять. 75 миллионов вегетарианцев, для которых этот стиль питания является осознанным выбором.

Виды вегетарианства

1. Строгие вегетарианцы (веганы) – используют только растительную пищу;
 - Фрукторианцы – фрукты, овощи и орехи
 - Макробиоты – зерновые продукты
2. Лактовегетарианцы – допускают включение в рацион молока и молочных продуктов;
3. Лактоововегетарианцы – наряду с растительной пищей потребляют молочные продукты и яйца.

Альтернативные системы питания

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Положительные стороны вегетарианства

- Значительное содержание в рационе пищевых волокон обеспечивают чувство сытости, удаление из кишечника вредных веществ;
- Много витаминов; калия и магния (преобладание щелочных валентностей);
- Благоприятное соотношение насыщенных и ПНЖК;
- Подавление патогенной микрофлоры фитонцидами растительной пищи;
- Отсутствие холестерина;
- Профилактика атеросклероза, рака, патологии сердечно-сосудистой системы и др.

Альтернативные системы питания

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Риски вегетарианства

- Дефицит ряда незаменимых аминокислот;
- Недостаточное обеспечение витамином D ;
- Дефицит витамина B2 и B12 (отсутствие в растительной пище);
- При употреблении преимущественно зерновых рационов – дефицит витамина С;
- Следствие – замедление роста детей, риск отставания их в развитии, рахит, анемии и другие алиментарные заболевания. У взрослых склонность к гипотонии, нарушениям менструального цикла, снижению памяти и внимания, аггравации болезней;
- Овощи и фрукты вносят значительный вклад в общую токсическую (нитраты, пестициды, тяжелые металлы, мышьяк) и радионуклидную алиментарную нагрузку.;
- Вегетарианцам не удаётся придерживаться системы питания более 5 лет без срывов.

Альтернативные системы питания

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Сыроедение

Система питания, отдающая предпочтение использованию пищи, не подвергавшейся тепловому воздействию (варке, жаренью, тушению). Чаще всего к сыроедению прибегают вегетарианцы, однако сыроеды встречаются и среди людей, потребляющих животную пищу.

Сторонники сыроедения апеллируют к работам акад. А.М. Уголева, посвященным изучению аутолитического пищеварения (индуцированный аутолиз).

Сыроедение

Положительные стороны

1. Сохранение в пище витаминов и других нутриентов;
2. Отсутствие вредных веществ, образующихся в пище при тепловом воздействии;
3. Отсутствие загрязнения пищи продуктами горения топлива;
4. Потребление сырых овощей и фруктов укрепляет челюсти и зубы, препятствует в пожилом возрасте расшатыванию зубов.

Опасности сыроедения

1. Возрастает риск инфекций и инвазий с алиментарным путем передачи при отсутствии термической обработки пищи;
2. Процесс варки способствует удалению из пищевых продуктов вредных химических веществ;
3. Ограниченный набор продуктов питания.

Альтернативные системы питания

Раздельное питание

Основоположник теории – американский врач Г. Шелтон.

Рекомендует использовать продукты раздельно друг от друга, в разные приемы пищи.

1. Однообразной пищи человек съедает меньше, поэтому снижается риск избыточного питания и ожирения;
2. Для переваривания исходных продуктов нужны разные условия и, съеденные вместе, продукты мешают перевариванию друг друга;
3. Белковые (мясо, молоко) и крахмальные продукты (каши, хлеб) недопустимо употреблять в одном приеме пищи, поскольку белок переваривается в кислой среде, а крахмал в щелочной;
4. Раздельное питание не только облегчает пищеварение, но и способствует более экономному расходованию пищеварительных соков.

Но, существует механизм гомеостатирования химуса.

Современная медицина рассматривает сочетание продуктов с позиции оптимизации состава нутриентов и минимизации содержащихся в них загрязнителей.

Альтернативные системы питания

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Система Поля Брегга

Система здорового образа жизни, разработанная американским долгожителем:

1. Повседневная физическая активность
2. Выполнение специального комплекса упражнений
3. Пребывание на свежем воздухе
4. Отказ от курения, алкогольных напитков, шоколада, чая и кофе.
5. Умеренность в питании (основа рациона овощи и фрукты; нежирное мясо не ежедневно в умеренных количествах; для регулирования микрофлоры блюда из квашеной капусты без соли)
6. Использование только натуральной пищи (нерафинированной и без пищевых добавок)
7. Отказ от консервов, соли, сахара
8. Использование только дистиллированной воды
9. Систематическое проведение голоданий, в том числе еженедельные суточные голодания

Альтернативные системы питания

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Система питания по группам крови

Джеймс Д'Адамо, «4 группы крови – 4 пути к здоровью»

1. Все продукты питания делятся на полезные, нейтральные и вредные для организма человека в зависимости от группы крови;
2. При правильном питании организм начинает избавляться от токсинов и сжигает лишний жир;
3. Исчезает опасность воспаления слизистой оболочки пищеварительного тракта, устраняются помехи процессу пищеварения;
4. Не происходит замедления скорости усвоения пищи, препятствующего похудению;
5. Нормализуется гормональный баланс...

Альтернативные системы питания

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Система питания по группам крови

Тип 0 (I), 33,5% населения. «Сильная» пищеварительная и иммунная система. Подходит высокобелковый рацион

Полезные продукты: мясо (кроме свинины), рыба, морепродукты, овощи и фрукты (кроме кислых), ананасы, хлеб ржаной (в малом количестве)

Не рекомендуются: пшеница, кукуруза, маринады, кетчуп.

Тип A (II), 37,8% населения. «Слабая» иммунная система, высокая чувствительность нервной системы.

Полезные продукты: овощи; в ограниченном количестве молочные продукты, крупы, бобовые.

Не рекомендуются: мясо, сахар, масла – кукурузное и арахисовое.

Тип B (III), 20,6% населения. «Сильная» иммунная и уравновешенная нервная система. Рекомендуется смешанный рацион.

Полезные продукты: мясо (кроме куриного и утиного), рыба, кисломолочные, обезжиренные; яйца, крупы (без гречневой и пшеницы), бобовые, овощи (без помидоров, тыквы, оливок), фрукты (без кокосов и ревеня).

Тип AB (IV), 7–8% населения. «Слабая» иммунная и чувствительный пищеварительный тракт. Рекомендуется умеренно-смешанный рацион.

Полезные продукты: баранина, кролик, индейка, рыба, молочнокислые продукты, тофу, бобовые, оливковое масло, рыбий жир, арахис, грецкие орехи, овощи, фрукты.

Альтернативные системы питания

PEDIATRIC
UNIVERSITY

«Кремлевская» диета

Основные положения:

1. Главный принцип: всем продуктам питания в таблице диеты присвоено определенное количество условных единиц (у.е.);
2. В диете нет запретов на потребление мяса, рыбы, яиц и алкоголя, они «стоят» по 0 у.е.;
3. Для худеющих дневной бюджет не должен превышать 40 у.е. в день;
4. Для тех, кто хочет оставаться в форме – 40–60 у.е.;
5. Потребление более 60 у.е. в день – вес тела начинает увеличиваться;
6. Поступление в организм продуктов с высоким содержанием углеводов резко ограничено.

Таблица очков кремлевской диеты

Продукты	Очки (у.е.)	Продукты	Очки (у.е.)
Хлеб Пшеничный	50	Фасоль	2,5
Ржаной	34	Кукуруза	14,5
Бородинский	40	Оливки	5
Рижский	51	Томаты	4
Лаваш армянский	56	Огурцы	3
Диабетический	38	Икра кабачковая	8,5
Хлеб зерновой	43	Икра баклажанная	5
Сдобные булочки	51	Икра из свеклы	2
Бублики	58	Салат с морской капустой	4
Сушки	68	Перец	11
Соломка сладкая	69	Томат-паста	19
Сухари сливочные	66	Сахар-песок, рафинад	99
Лепешки ржаные	43	Мед	75
Мука пшен. В. сорт	68	Пастила	80
Мука пшен. 1 сорт	67	Халва	55
Мука ржаная сеяная	64	Торт бисквитный	50
Мука кукурузная	70	Торт миндальный	45
Мука соевая	16	Пирожное с кремом	62
Крахмал картоф.	79	Печенье сдобное	75
Крахмал кукур.	85	Пряники заварные	77
Макароны	69	Вафли фруктовые	80
Лапша яичная	68	Вафли обычные	65

Альтернативные системы питания

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Голодание/Разгрузочно-диетическая терапия

Голодание – полное воздержание от пищи.

Используется в некоторых оздоровительных системах, а также как средство лечения.

В Российской Федерации лечебное голодание получило название разгрузочно-диетической терапии (РДТ).

РДТ проводится по показаниям (аллергические заболевания, болезни суставов, начальные формы артериальной гипертензии, некоторые психические заболевания) и только в условиях стационара.

Элиминационные диеты: гипоаллергенные, при МКБ, СД, энзимопатиях (ФКУ, целиакия) и т.д.

Гарвардская пирамида питания

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Критерий – продуктовый набор



Основные принципы построения пирамиды:

1. Физическая активность
2. Умеренность
3. Разнообразие продуктов
4. Пропорциональность
5. Индивидуальность

Гарвардская пирамида питания (ВОЗ, 2013)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Harvard_food_pyramid.png

12 принципов здорового питания ВОЗ

1. Здоровая сбалансированная диета основывается на разнообразных продуктах преимущественно растительного, а не животного происхождения.
2. Хлеб, крупяные и макаронные изделия, рис и картофель следует есть несколько раз в день, при каждом приеме пищи.
3. Разнообразные овощи и фрукты нужно употреблять несколько раз в день (более 500 грамм). Предпочтение продуктам местного производства.
4. Молоко и молочные продукты с низким содержанием жира и соли (кефир, кислое молоко, сыр, йогурт) необходимы в ежедневном рационе.
5. Следует заменить мясо и мясные продукты с высоким содержанием жира на бобовые, рыбу, птицу, яйца или нежирные сорта мяса. Порции мяса, рыбы или птицы должны быть небольшими.
6. Надо ограничить потребление «видимого» жира в кашах и на бутербродах, выбирать сорта мясо-молочных продуктов с низким содержанием жира.
7. Необходимо ограничить потребление сахара, сладостей, кондитерских изделий, десертов.

12 принципов здорового питания ВОЗ

8. Общее потребление соли, с учетом соли, содержащейся в хлебе, консервированных и других продуктах, не должно превышать одной чайной ложки (6 грамм) в день. Рекомендуется использовать йодированную соль.
9. Идеальная масса тела должна соответствовать рекомендованным границам (ИМТ=20–25). Следует поддерживать, по крайней мере, умеренный уровень физической активности.
10. Не следует потреблять более двух порций алкоголя в день (каждая порция – 10 г).
11. Выбирать разнообразные продукты (свежие, замороженные, сушеные), в первую очередь выращенные в вашей местности. Отдавать предпочтение приготовлению продуктов на пару или в микроволновой печи, путем отваривания, запекания. Уменьшить добавление жиров, масел, сахара в процессе приготовления пищи.
12. Придерживайтесь исключительно грудного вскармливания на протяжении первых шести месяцев жизни ребенка.

1. **Проблема неадекватного питания:** недостаточное и некачественное питание (алиментарные заболевания).
Решение: рационы и системы питания на основе физиологических законов питания.
2. **Создание искусственных, генетически-модифицированных продуктов, использование новых источников пищевого сырья.**
Решение: Медицинское обоснование безопасного использования и контроля за технологиями изготовления данных продуктов.
3. **Интенсивное развитие промышленности, химизация сельского хозяйства** приводят к росту поступления с пищей токсичных веществ:
 - а. Вещества, специально вводимые в продукты питания.
К важнейшим из них относятся пищевые добавки;
 - б. Случайно содержащиеся в продуктах. Накапливающиеся в сырье, мигрирующие из тары (свинец, олово, синтетические полимерные материалы) или в результате обработки: остаточные количества вспомогательных материалов при получении или переработке пищевых продуктов, химические примеси;
 - в. Загрязнения микроорганизмами и их токсинами;
 - г. Поллютанты (загрязнители) из окружающей среды. К ним относятся радиоактивные и токсичные отходы промышленности, остаточные количества сельскохозяйственных ядохимикатов и удобрений; отходы транспорта и домашнего хозяйства, попадающие через воздух, воду и почву на продукты питания или проникающие в них при хранении (например, тяжелые металлы – до 70%).**Решение:** санитарный контроль и сертификация пищевых продуктов.

Гигиенические регламенты

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Федеральные нормативные акты по качеству и безопасности продовольствия

№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

№7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

№29-ФЗ от 02.01.2000 г. «О качестве и безопасности пищевых продуктов» с целью регулирования отношений в области обеспечения качества пищевых продуктов и их безопасности для здоровья человека;

Указ Президента Российской Федерации от 21.01.2020 г. № 20 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации», стратегической целью которой является обеспечение населения страны безопасными продуктами питания.

Технический регламент Таможенного союза
«О безопасности пищевой продукции»
(ТР ТС 021/2011)

Целями ТР ТС являются:

1. защита жизни и (или) здоровья человека;
2. предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей (потребителей);
3. защита окружающей среды.

Объектами технического регулирования ТР ТС являются:

1. пищевая продукция;
2. связанные с требованиями к пищевой продукции процессы производства, хранения, транспортирования, реализации и утилизации.

Международная сеть органов по безопасности пищевых продуктов

ВОЗ и ФАО (Сельскохозяйственная и продовольственная организация ООН) создали Международную сеть органов по безопасности пищевых продуктов (ИНФОСАН) – направленную на содействие усилиям по предотвращению угроз общественному здравоохранению, связанных с небезопасными продуктами питания, их выявлению и принятию международных мер.

ВОЗ в 2015 г. темой Всемирного дня здоровья определил «Безопасность пищевых продуктов».

Гигиенические регламенты

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Нормативы по питанию Минздрава России

«Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации»/ Методические рекомендации МР 2.3.1.0253-21

«Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания»/Приказ Минздрава РФ №614 от 19.08.2016

ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ



**БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ!**
